

Table of Contents

前言	1.1
队员须知	1.2
环境配置	1.2.1
基本资料	1.2.2
建模设计	1.3
结构建造	1.4
程序设计	1.5
外部联络	1.6
其他事项	1.7
后记	1.8

前言

欢迎加入我们，欢迎来到FTC的世界！

当你翻开这本指南时，无论你是刚刚踏入机器人实验室、对一切充满好奇的新人，还是已经经历过赛场洗礼、准备带领队伍再创佳绩的老队员，这本指南都是为你准备的。

制造一台竞技机器人从来不是把一堆金属和代码简单拼凑在一起，它是一场融合了工程逻辑、团队协作与创新精神的冒险。为了让这场冒险拥有清晰的导航，我们决定编纂这本指南。

在过去的赛季中，我们积累了宝贵的经验，也踩过不少坑。我们意识到，队伍的强大不能仅仅依赖少数人的“单打独斗”，而需要建立统一的工作流程和高效的协作机制。

这本指南的初衷很简单：拒绝重复造轮子。

我们希望它能帮助新队员跳过迷茫的摸索期，快速建立对FTC的全局认知；同时也作为老队员的“工具书”和“备忘录”，帮助大家规范操作标准，让我们的每一次头脑风暴、每一次零件拼装、每一次代码提交都能高效衔接。只有把基础夯实，队伍的发展才具备真正的可持续性，我们才能把更多的精力投入到真正的创新中去。

在FTC的赛场上，每个人都能找到属于自己的高光时刻。我们围绕一台机器人的诞生周期，划分了四个紧密相连的部分。你可以通过这本指南，探索自己的兴趣并确定未来的发展方向：

建模设计（3D Modeling & Design）：连接想象与现实的桥梁。在零件被真正加工出来之前，你们需要在虚拟空间中进行精密的构思、装配与力学推演，确保设计的可行性。

结构建造（Hardware & Build）：把图纸变成实物。你们是机器人的骨骼与肌肉的创造者，负责将一个个齿轮、型材、电机制造、拼接为赛场上稳定、强悍的钢铁战士。

程序设计（Programming）：赋予机器人灵魂。从底层逻辑到应用阶段的算法，再到团队代码版本的规范化管理，你们是让冰冷的金属拥有智慧大脑的创造者。

外部联络（Outreach & PR）：队伍的扩音器与外交官。争取赞助资源、撰写工程笔记、推广STEM教育理念，并与其他队伍交流。你们让这支队伍的影响力超越了赛场本身。

如果你是新队员：请不要把它当成一本枯燥的教科书，请把它当成一份“职业规划地图”。先通读全篇，了解各个部门在做什么，然后选择你最感兴趣的领域深入阅读。遇到不懂的专业术语，随时向老队员提问——这本指南是你融入团队的敲门砖。

如果你是老队员：请把它作为你工作的“基准线”。在开展工作、带教新人的过程中，参考指南中的标准流程，确保我们的技术积累能够准确无误地传承下去。

FTC是一场硬核的科技竞技，但它更是一个关于成长与陪伴的故事。在这里，你会经历零件不匹配的沮丧、代码报错时的抓狂，但更会体会到问题解决那一刻的狂喜，以及与队友并肩作战的深厚情谊。

希望这本指南能成为你FTC旅程中可靠的伙伴。愿我们在新的赛季里，秉持专业精神，大胆尝试，小心求证。

享受比赛，享受创造，让我们再创佳绩！

32477 Origin

快速入门指南编写小组

2026年8月

队员须知

环境配置

以下是在正式开始前需要配置的工作环境，请按照说明操作。如有疑问，请咨询管理员。

(一) 网络浏览器

自行安装即可。我们推荐使用Chrome。

Chrome下载地址：<https://www.google.com/chrome/>

需要了解并保存的网址如下：

1. Current Game and Season Materials <https://ftc-resources.firstinspires.org/ftc/game>
2. FIRST Tech Challenge documentation <https://ftc-docs.firstinspires.org/en/latest/index.html>
3. FTC AI <https://ftc-cmchatbot.firstinspires.org/>
4. Techno Trojans <https://www.fruitportrobotics.org/>
5. FTC Event Web_Team 32477 <https://ftc-events.firstinspires.org/team/32477>
6. 32477_FTCScout <https://ftcscout.org/teams/32477>
7. Github FTC 32477 <https://github.com/ftc32477>

(二) 网络环境

1. 局域网：\工作区配备有线和无线局域网。无线局域网名称为BNDES-FTC，网关为192.168.3.1，无线网络标准为802.11ax。密码请咨询管理员。
2. 互联网：\具体操作请咨询管理员。

(三) LocalSend

LocalSend是我队采用的局域网文件传输工具。

安装流程：

打开 <https://localsend.org/zh-CN/download> 或 <https://github.com/localsend/localsend/releases>（以1.17.0版本为例）；

下载对应版本并安装即可。

基本资料

以下是所有队员均需准备的资料。

(一) 设备

以下选项任一即可。

1. 搭载Windows 10及以上的电脑；
2. 搭载macOS 13及以上的电脑。

(二) 网络环境

需要具备可以获取Android支持的网络环境。

Android支持：<https://support.google.com/android>

(三) 应用程序

1. 网络浏览器（Chrome或Edge或Safari）
2. LocalSend

(四) 在线账户

1. 电子邮箱（推荐使用 @gmail.com 或 @outlook.com）
2. GitHub <https://github.com/>
3. Onshape <https://www.onshape.com/>

除此之外，建模设计、结构建造、程序设计、外部联络均有各自需要追加的资料。

建模设计

结构建造

程序设计

外部联络

其他事项

后记

快速入门指南编写小组成员有：付修齐、杜星洲等。这本指南的编纂得到了许多人的帮助。我们要特别感谢黄天霖同学的摄影技术指导，特别感谢王景钰同学的照片编辑技术指导。《普通高中教科书 物理 必修 第三册》